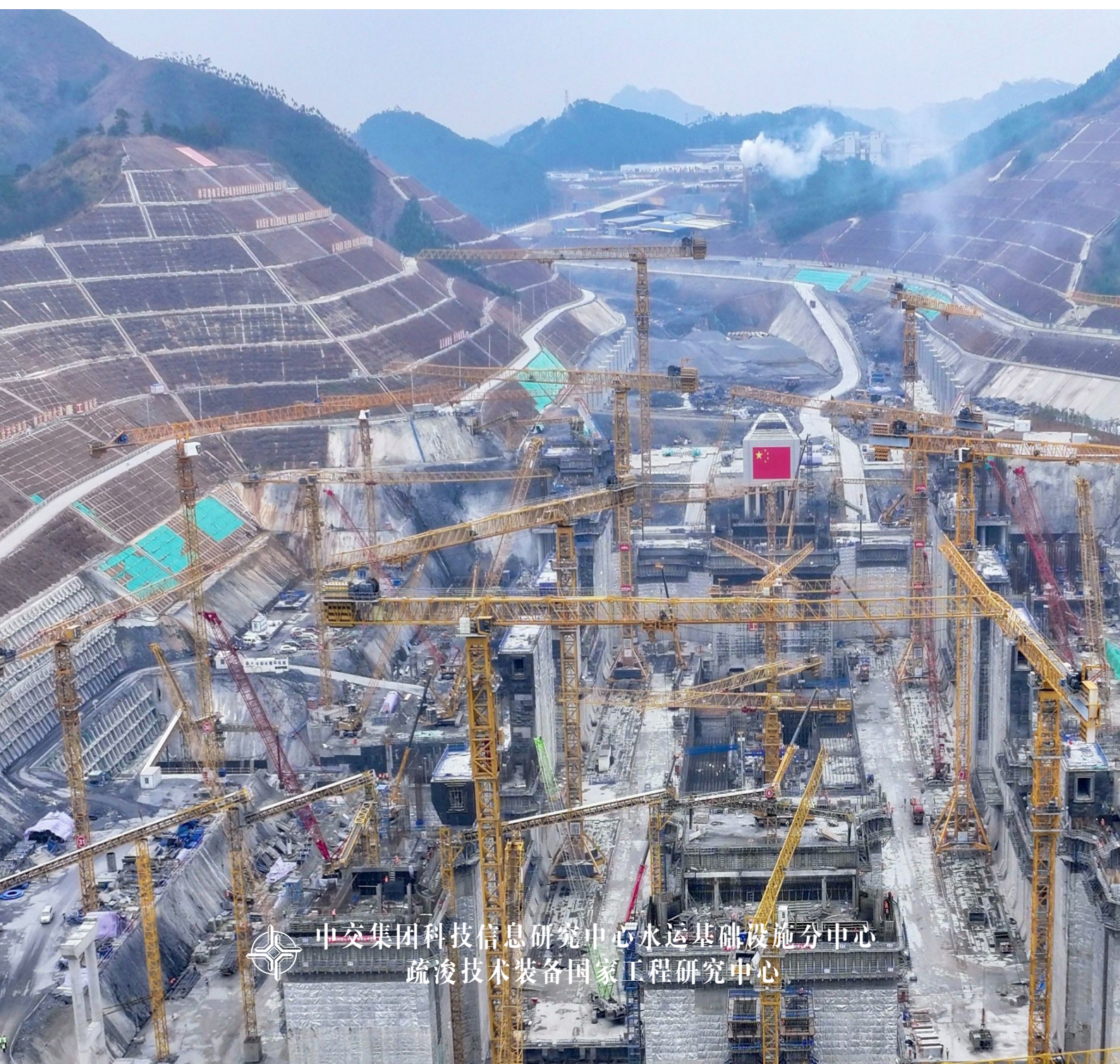


工程科技动态

Engineering Technology Trends

2025年 第2季度

第3分册：重大水运通道建设与保障



中交集团科技信息研究中心水运基础设施分中心
疏浚技术装备国家工程研究中心

内容摘要

水运通道建设与保障是国家发展的战略基石。当前，国内已拥有种类较为齐全的大型水运装备，为航道建设与通航提供了有力保障。京杭大运河、平陆运河、多瑙河以及苏伊士运河扩建项目等国内外重大水运工程案例表明，绿色技术规模化应用不仅能降低碳排放，更能通过能源成本节约、生态补偿机制创造经济价值。通过全要素感知、高精度建模、智能化决策，实现了水运工程从“建管养”到“智管养”的跨越。重大水运航道保障技术正通过“技术创新+政策驱动+数据协同”模式，推动航运向“智能、绿色、安全”转型。在政策支持与技术迭代的双重驱动下，我国水运通道正朝着更畅通、更智慧、更绿色的方向加速演进，为全球重大水运通道建设与保障提供中国方案。

The construction and guarantee of water transportation channels are the strategic cornerstone of national development. At present, China has a relatively complete range of large-scale water transportation equipments, providing strong support for waterway construction and navigation. Case studies of major domestic and international water transportation projects such as the Grand Canal, Pinglu Canal, Danube River and Suez Canal expansion project show that the large-scale application of green technology can not only reduce carbon emissions, but also create economic value through energy cost savings and ecological compensation mechanisms. Through full element perception, high-precision modeling, and intelligent decision-making, the leap of water transportation engineering from "construction management and maintenance" to "intelligent management and maintenance" has been achieved. The major waterway guarantee technology is promoting the transformation of shipping towards "intelligent, green, and safe" through the model of "technological innovation+policy driven+data collaboration". Under the dual drive of policy support and technological iteration, China's water transportation channels are accelerating their evolution towards smoother, smarter, and greener directions, providing Chinese solutions for the construction and guarantee of major global water transportation channels.

目 录

1 技术进展与发展趋势	1
1.1 技术进展情况	1
1.2 技术发展趋势	6
2 国内外相关案例与分析	6
2.1 国内相关案例	6
2.2 国外案例与分析	13
3 政策与动态	16
3.1 相关政策	16
3.2 工程动态	17
4 编者按	18

1 技术进展与发展趋势

1.1 技术进展情况

1.1.1 重大水运通道建设与维护保障关键装备建造技术

(1) 耙吸挖泥船

2010 年，天津航道局自主设计建造的耙吸船旗舰 18343 m³“通程”号投入运营，标志着我国初步具备了特大型耙吸挖泥船自主设计、自主建造能力，中国疏浚装备技术实现了跨越式发展。随后天津航道局又建造了 20467m³ 的“通途”轮。2016 年 IHC 为广州航道局设计建造了 21028 m³ 的“浚洋 1”号。“通途”轮与“浚洋 1”号是我国疏浚公司仅有的两艘舱容超过 2 万方的特大型耙吸挖泥船；2024 年，我国 3 万方级耙吸挖泥船开工建造，预计 2026 年交付，打破我国 3 万方级以上舱容超大型耙吸挖泥船的技术进口依赖，提升了高端疏浚装备的自主化水平¹。

从 1994 年荷兰 IHC 首次建成 17000m³ 大型耙吸船“Pearl River”号，欧洲大型、超大型挖泥船建造方兴未艾，新技术层出不穷：从 18000m³、20000m³、23500m³，直至 2000 年德国巨无霸级 33000m³ “Vasco da Gama”号问世，使超大型耙吸挖泥船的发展达到了全新的境界。2003 年，“WD Fairway”号经扩容改造，舱容达到了 35500m³。2008 年“HAM318”扩容改造到 37500m³。2009 年和 2010 年，Jan de Nul 投资建成了舱容 46000 m³ 的“Cristobal Colon”号和“Leiv Eiriksson”号两艘世界上最大的自航耙吸挖泥船，其船长为 223m，最大挖掘深度达到了 155m 以上。目前，欧洲四大疏浚公司（Jan De Nul、Van Oord、Boskalis、DEME）均在自己的船队中配备了 30000 m³ 以上舱容的超大型耙吸挖泥船。

(2) 绞吸挖泥船

2010 年，“天鲸号”研发成功并投入使用，该船由中国和德国合作设计，配备了功率达 4200KW 的绞刀和便于船员操作的人机交互系统，“天鲸号”的诞生标示着我国建造大型自航绞吸挖泥船的能力已初步具备²。2017 年，“天鲲号”绞吸挖泥船建造完成，该船从设计到研发到建造全部由中国自主完成，

¹ 刘荣振，王道甲，陈九肖，等. 超大型自航绞吸挖泥船发展现状及设计特点[J]. 船舶工程，2023，45：220-223，251.

² 徐德阳. 世界绞吸式挖泥船现状及发展[J]. 水利电力施工机械，1992，（1）：6-11.

体现了中国自主研发建造挖泥船能力的进一步提高，该船长 140m，疏浚能力为 6000m³/h，总装机功率 25943KW，其中绞刀功率为 6600KW，该船配备智能集成控制系统，可实时监测土质、潮位和能效，实现自动挖泥控制，迄今为止是亚洲最大的自航式绞吸挖泥船。

国外从 1977 年第一艘自航绞吸挖泥船研制成功开始，绞吸挖泥船就正式进入了自航式的发展时代。1986 年，总功率达 20250KW 的“Leonardo da Vinci”号绞吸式挖泥船正式问世，该型号绞吸挖泥船由比利时的杨德鲁集团公司研发设计，并首次使用了计算机技术来控制挖泥船进行自动挖泥。1996 年，总功率达到 22795KW 的“Mashhour”号绞吸挖泥船研制成功，该型号挖泥船由荷兰 IHC 公司设计建造。2003 年，同样由荷兰 IHC 公司建造的“J.F.J.de.N ul”号自航绞吸式挖泥船实现了装机功率的进一步提高。2021 年，“Spartacus”号绞吸挖泥船完成交付，该绞吸式挖泥船是全球挖掘能力和疏浚能力最大的绞吸式挖泥船，也是世界上第 1 艘双燃料绞吸挖泥船，总装机功率为 44180kW，绞刀功率达到了 9000kW。

（3）破冰船

我国目前拥有 4 艘破冰船，分别为：“雪龙 1”号、“雪龙 2”号、“海冰 722”以及“海冰 723”，其中“雪龙 1”号和“雪龙 2”号是极地专用破冰船。“雪龙 2”号是我国第一艘自主建造的极地科学考察破冰船，船体结构强度满足 PC3 级要求，具备首位双向破冰功能。“雪龙 2”于 2018 年 9 月成功在上海下水，这标志着我国极地考察现场保障和支撑能力取得新突破，但我国极地破冰船相关基础还不成熟，要想跻身于世界前列，必然要大力发展破冰船相关设计与建造技术³。

目前世界上接近极地区域的国家都拥有破冰船，包括美国以及俄罗斯在内的共有 16 个国家，拥有极地破冰船总计 70 多艘，在现役破冰船中占比约为 86%。俄罗斯是全世界拥有极地破冰船最多的国家，也是世界上唯一拥有核动力极地破冰船的国家。近年，加拿大、瑞典、芬兰、丹麦也加大了极地破冰船建造力度。这 4 国不仅拥有规模不小的极地破冰船队，而且均拥有自己的极地破冰船建造技术，芬兰更是拥有世界一流的破冰船建造技术，承担了大量其他国家破冰船的建造任务。

³ 吴丽. 极地破冰船艏部冰带结构优化设计研究[D]. 江苏: 江苏科技大学, 2021.

（4）升船机

近年来，我国已建成了红水河岩滩升船机、汉江丹江口升船机以及长江三峡升船机等十余座大中型升船机。其中三峡升船机通航工程耗时六年，所使用的升船机最大提升高度为 113 米，约 40 层楼高，提升质量达 1.5 万 t 以上，可通过 3000t 的大型船舶，是当时世界上规模最大、技术最复杂、运行维护难度最高的全平衡式垂直升船机。而目前爆火网络的乌江构皮滩三级垂直升船机的总提升高度为 199m，亲手将三峡升船机的记录打破，其中间级升船机的提升高度高达 127m，居世界之最。这些升船机的设计和建设，也标志着我国升船机的研究和制造水平跻身世界前列⁴。

1934 年，德国在柏林附近的哈芬-奥德水道建造了世界上第一座现代化的大型升船机-尼德芬诺升船机。尼德芬诺垂直升船机是世界上最早的真正意义上的现代化大型升船机，从这时开始越来越多的学者展开了对升船机的研究。1988 年，比利时在中央运河上建成了斯特勒比升船机，该升船机为钢丝绳卷扬提升式全平衡垂直升船机，可通过 1350~2000t 级船舶，最大提升高度为 73.15m，船厢带水总重为 7200~8400t，该升船机至今仍是世界上规模最大的钢丝绳卷扬提升式全平衡垂直升船机。至此，升船机发展到一个新阶段，提升的船舶吨位显著增大，

1.1.2 重大水运通道智能运维技术

重大水运通道智能运维技术是通过融合物联网、人工智能、大数据等前沿技术，实现对航道、船闸等核心基础设施的全生命周期智慧化管理。其核心目标是提升通航效率、保障运行安全、优化资源配置⁵。

（1）立体感知与实时监测

通过利用多模态数据融合技术，以重大水运通道健康监测及设施全生命周期管理系统研发为依托，打造了重大水运通道基础设施健康监测系统；基于部署的光纤传感器、应变计、沉降位移监测仪等智能监测设备，实时采集重大水运通道建筑关键结构的应力、振动、沉降位移等数据，结合 AI 算法进行历史数据分析，实现了水运通道建筑从“被动维护”向“主动预警”的智慧化升级，系统构建了“感知-分析-决策-执行”的闭环管理体系；充分利用无人船自动采样、

⁴ 胡季平. 垂直升船机起升机构动态特性分析及同步控制研究[D]. 湖北：三峡大学，2023.

⁵ <http://www.crsri.cn/YJS/Science/Bzcgdetail/kj/106>

无人机全自主飞行、低轨卫星全天候侦测等现代立体感知技术，结合智能视频、水质在线监测等，建成了全要素透彻感知、全面互联、信息共享的智慧监管服务网络，形成了全覆盖的多模态、多尺度的空、天、地、水感知体系，助力重大水运通道智慧运维管理。

（2）数字孪生与可视化管控

航道、船闸作为航运的关键枢纽，其运维质量关系国家水运大动脉的畅通性、物流成本的控制能力及跨流域经济带的协同发展。国内大部分航道、船闸长期面临人工巡检效率低、设备故障率高、结构健康治理难、运行管控不直观等问题，通过融合 BIM、物联网、数字孪生、人工智能等技术，打造航道、船闸智慧运维管理系统，实现了基于 BIM 运维模型+AI 智能排闸算法的船闸智能排闸调度、数字孪生场景下的船闸运行监控、强涌潮影响条件下的口门淤积智能监测、基于知识图谱技术的船闸智能巡检等智慧化管养功能，构建了船闸保养、修理和备品备件管理等全流程的数字化管养体系，实现了船闸运维从“经验驱动”转向“数据驱动”，从“被动响应”升级为“主动预防”，从而提升重大水运航道通航效率。

1.1.3 重大水运通道动态协同调控技术

重大水运通道动态协同调控技术包括以下技术与成果⁶：

（1）通航资源联调联控技术

针对船舶交通流时空非均衡特性及其通航资源协同控制难题，通过分区预测、分段管控、核心协同的调度规程创新，构建了船舶交通流密度时空一致性调控模型，编制了船闸群闸次计划自动排产算法库，实现了水运通航资源时空网络上的链式协同调控，使船舶在途、在锚的平均时间降低 27%。

（2）船闸限制水域水动力研究

针对船闸引航道水域回流、高度湍流涡团造成的船舶操控难题，构建了基于分区径向基函数和多重网格预估—修正迭代的分域双数学模型，揭示了“闸—船—水”多场耦合中的多种运动规律，提出了限制水域粘势流/二因次船模—实船阻力建模方法，突破了船闸限制域水动力试验散布窄带图谱技术，研创了闸室口门区水流特性模型分析方法及系统，实现了船闸限制水域精细

⁶ <https://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-09-20/doc-incpumyu7623870.shtml>

流场捕捉及其船舶运动快速预报、船舶系泊波浪载荷及其运动响应高效预估，为船闸内船舶安全行驶和停泊高效精确预测提供了理论支撑，编制了《船舶过闸驾引指南》。

（3）通航流量标准制定

针对峡谷河段水流复杂、汛期水流湍急且流态紊乱、航行条件险恶等所导致的船舶适航流量标准难以精准制定的行业难题，研发了复杂峡谷一弯道河段三维水流精细模拟及高效求解技术，构建了多因素影响的船舶航行性能测试及安全评估技术体系，发明了基于多维数据融合的通航标准分析计算方法，提出了基于满载排水量、主机功率、单位功率装载量等多维因素影响的通航流量标准，并制定了行业首部通航流量技术标准《长江三峡—葛洲坝两坝间汛期通航流量标准》(JTS/T180-5-2020)，汛期最低限航流量标准由 25000 立方米/秒提升至 30000 立方米/秒，汛期通航运量提升 21.60%。

1.1.4 通航调度与安全一体化管控技术

通航调度与安全一体化管控技术是一种综合运用多种技术手段，对通航水域的船舶交通进行科学调度和安全管理的技术体系，旨在提高通航效率和保障通航安全⁷，主要包括以下主要技术：

（1）信息采集与感知技术

通过安装在通航水域的各类传感器，如雷达、船舶自动识别系统（AIS）、CCTV 摄像头、水文气象传感器等，实时采集船舶的位置、速度、航向、船舶类型、货物信息以及水位、流速、气象等环境数据。

（2）数据融合与分析技术

将采集到的多源数据进行融合处理，去除冗余和错误信息，通过数据分析和挖掘技术，提取出有价值的信息，如船舶交通流模式、潜在的安全风险等，为调度决策提供支持。

（3）智能调度算法与模型

基于船舶交通流理论和优化算法，建立通航调度模型，如船舶过闸调度模型、航道分配模型等，实现船舶的合理排序和航道资源的优化分配，提高通航效率。

⁷ <http://gzxw.gxzf.gov.cn/xwzx/gzdt/t19662320.shtml>

(4) 安全评估与预警技术

利用风险评估模型，对通航水域的安全状况进行实时评估，识别潜在的安全风险，如船舶碰撞风险、搁浅风险、恶劣天气影响等，并及时发出预警信息，以便采取相应的防范措施。

(5) 通信与指挥技术

建立高效可靠的通信网络，包括有线通信和无线通信，实现调度中心与船舶、现场监管人员以及其他相关部门之间的实时通信，确保指挥指令能够及时准确地传达，实现快速响应和协同处置。

1.2 技术发展趋势

随着国家水运战略布局的持续深化，重大水运通道建设逐步迈入高质量发展的新阶段。在政策引导、产业转型及技术进步的多重驱动下，水运工程建设正呈现出从“规模扩张”向“效能提升”转变的趋势。传统航运面临着高强度运行、复杂运行环境及绿色低碳目标的多重挑战，亟需依托科技创新寻求系统性突破。当前，面向未来水运通道建设需求，技术发展正集中体现在五个关键方向：一是以数字孪生、智能感知为代表的智慧建造技术推动工程管理模式变革；二是以清洁能源、生态航道为核心的绿色低碳技术不断拓展可持续边界；三是以深水船闸为代表的新型结构工程技术打破自然地形限制；四是以智能调度、多船协同为基础的智慧航道与船闸系统持续提升通航效率；五是空天地一体化感知网络、AI 驱动的预测与决策技术融入航道管理与保障全流程。这些技术路径正协同塑造中国水运工程的新质生产力，为构建现代化水运体系提供坚实支撑。

2 国内外相关案例与分析

2.1 国内相关案例

2.1.1 重大水运通道建设与维护保障采用的典型大型装备

(1) 国内首艘大功率可拆装环保绞吸船“浚川号”

“浚川号”是国内首艘大功率可拆装环保绞吸船⁸，专为复杂工况设计，兼具高效疏浚与环保功能，总长 65.5 米，最大挖深 25 米，总装机功率 4076 千瓦，标准疏浚量每小时 2000 立方米。“浚川号”的可拆装设计有利于快速适应施工场地变化，减少调遣时间；具备深水作业能力，可在浅水区与深水区灵活切换，保障施工连续性。

“浚川号”于 2024 年 7 月投入平陆运河项目航道 15 标城区段施工。2025 年 5 月，“浚川”从西部入海口千里驰援延安，跨越 2400 公里山海，创造国内大型可拆装绞吸船跨地域调遣最远纪录。5 月 14 日，“浚川号”正式投入陕西省延安市王瑶水库扩容工程清淤作业。凭借强大的挖掘能力、远距离输送能力和智能环保性能，“浚川号”大幅提升了水下清淤效率，预计一年内清淤量将超 600 万立方米，相当于填满 6 个鸟巢体育馆。



国内首艘大功率可拆装环保绞吸船“浚川号”

（2）全球首套高智能化自移动式打桩平台

全球首套高智能化超大型自移动式打桩平台是由中交四航局自主研发设计⁹。这套打桩平台总重量约 1200t，由 24 个主要功能部件和超过 1 万个零件组成，量身配置有气举反循环钻机、振动锤、液压冲击锤、400 吨履带式起重机、发电机组等设备，并设置了 7 套抱桩架，可满足同一个工位 7 根桩的沉桩作业。

⁸ “中国交建”官方公众号：从“世纪工程”到“红色延安”！中交集团疏浚重器赋能绿色发展。（2025-05-14）

⁹ “中国交建”官方公众号：钱凯智慧港启航 中交方案闪耀南美。（2025-02-20）

该平台集机械、液压传动、施工控制、监测报警等技术于一体，具备快速沉桩、自动行走、姿态调整、精确定位等功能，拥有极高的安全性和稳定性，可在海上、浅滩、滩涂等不同场景实现全天候作业，是四航局针对秘鲁特殊海况研发的核心专业设备。



全球首套高智能化自移动式打桩平台

（3）全球最大抛石船“Windpiper”号

Royal Boskalis B.V.（Boskalis）为一艘载货量为 45500 吨的抛石船¹⁰。这艘最先进的船舶将成为业内最大的抛石船，显著巩固 Boskalis 在这个专业市场中的地位。随着“Windpiper”的推出，Boskalis 的产能将有效地翻倍，从而成为该行业最大的参与者。“Windpiper”计划于 2026 年第一季度交付。该船总长 227 米，型宽 40 米，型深 18.2 米，吃水 13.2 米，总功率超 31000 千瓦的电力系统以及配备 7 台推进器的增强版 DP2 动力定位系统，可保障在恶劣海况下安全精准驻点作业。该船还满足国际最高安全与环保标准，成为绿色船舶技术的典范之作。

¹⁰ https://eworldship.com/html/2025/NewShipUnderConstruction_0521/212245.html



全球最大抛石船 “Windpiper” 号

该船交付后将继续完成抛石系统升级，改造成为全球最大的抛石船，除了可安装竖向抛石管的月池之外，还将在船舷配备斜式抛石管，使其能够高效完成海底岩石铺设。该船的超大货舱布局使其单航次即可满足包括北美东海岸、波罗的海、北海等远距离海域项目的岩石运送需求，从而大幅减少作业频次与碳排放。

（4）全球动力最强、综合性能最先进的“Yakutia”号核动力破冰船

2025 年 4 月 2 日，目前全球动力最强、综合性能最先进的 22220 型核动力破冰船号完成了海试，并沿着北方海航道进发。该船总长 173.3 米，型宽 34 米，排水量为 33540 吨（满载），采用双吃水系统（10.5 米/8.55 米），搭载 2 台 RITM-200 核反应堆，总功率 120 兆瓦，轴功率 60 兆瓦（约 8.1 万马力），可连续破除 3 米厚冰层，设计寿命 40 年¹¹。

如今，该型破冰船代表了世界上最强大、最高效的破冰船。重要的是，俄罗斯大大减少了对进口零部件的依赖，零部件国产率高达 92%，最终俄罗斯希望在未来核破冰船的建造中实现零部件的完全自给自足。北极地区拥有丰富的自然资源储备—石油、天然气、矿产和渔业资源，这可能对全球经济产生重大影响。俄罗斯的北方海航道可以大大缩短欧洲和亚洲之间的贸易距离，连接中国、日本、欧洲和美国东海岸，而核动力破冰船对于引领船只安全通过北极冰层至关重要。

¹¹ <https://www.xinhuanet.com/milpro/20250405/5bc520daba3941f68453a72a0c0d1cfc/c.html>



“Yakutia” 号核动力破冰船

2.1.2 京杭大运河航道整治工程

2019 年《大运河文化保护传承利用规划纲要》提出京杭大运河“通航复兴”要求，重点解决济宁至东平湖断航、苏北段航道等级不足等问题。

针对山东段 168 公里历史性断航难题，工程团队首创“精准疏浚-智能船闸-生态修复”三位一体治理体系。工程采用了多波束测深系统与北斗高精度定位技术相结合的方式，实现厘米级的河床地形测绘。环保绞吸船配备低速变频绞刀（转速 $\leq 20\text{rpm}$ ）和防扩散外罩，通过智能控制系统动态调节作业参数，将底泥扰动强度严格控制在 50mg/L 以下。同时，无人测量船集群对疏浚区域进行全断面扫描，实时反馈施工效果，确保航道断面精度达标。累计清除淤积泥沙 2080 万立方米，恢复底宽 50 米、水深 3.5 米的黄金水道标准。船闸改造利用三级串联省水技术，实现动态水体循环，配合激光水位传感与 PLC 控制系统，使单次过闸时间由 70 分钟压缩至 40 分钟。徐州段利用钢丝网笼内嵌陶制鱼巢砖构建生物栖息空间，扬州段利用阶梯式人工湿地高效降解含油污染物。疏浚底泥脱水固化后制成生态砖，并回用于护岸工程¹²。

2023 年京杭大运河全线货运量突破 1.2 亿吨，并被联合国教科文组织列为“运河生态修复典范”，2030 年将建成低碳运河。

¹² 山东省交通运输厅：《京杭运河山东段航道整治工程验收报告》。（2023-12-18）



京杭大运河航道整治工程

2.1.3 平陆运河西部陆海新通道

平陆运河作为我国首条江海直达运河（总投资 727 亿元），纳入国家《西部陆海新通道总体规划》重点工程，直接连通西江航运干线与北部湾海域。

针对西部山区复杂地质与大规模土方开挖挑战，工程应用两级精准疏浚体系。主航道采用环保绞吸船清除砾石淤积层，生态敏感区部署耙吸船抽运细颗粒泥沙，累计开挖土石方 3.39 亿立方米，同时依托数字孪生平台动态优化弃土调配，减少外运量近 30%，资源利用率显著提升。船闸系统融合通航与发电功能，马道枢纽配备万吨级液压人字门与封闭水循环装置，实现船舶过闸节水率超 30%；青年枢纽通过轴流转桨机组将泄流水能转化为清洁电力，年发电 3.2 亿 kWh。生态防护采用预制模块化护岸与仿自然鱼道，保障流域生物多样性。

项目投运后广西货物出海距离缩短 560 公里，远期物流成本最大降幅 35%，远期年货运量将达 1 亿吨（2035 年）。



平陆运河西部陆海新通道工程规划图

2.1.4 长江干线航道整治工程

针对世界最繁忙内河航道的生态与通航矛盾，工程实施分段精准治理。武汉至安庆段采用预制混凝土丁坝群导流结合环保疏浚，使水深增至 6.0 米；宜宾至重庆段进行礁石清除，采用数码电子雷管水下爆破与 ± 0.5 米精度 ROV 机器人协同施工，并严格执行 3-6 月鱼类产卵期停工制度；依托潮汐动力，辅以年疏浚 1,200 万 m^3 维护 12.5 米深水航道。同步实施生态护岸改造累计 380 公里与增殖放流珍稀鱼苗 1.2 亿尾。

2023 年长江干线货运量达 35 亿吨，显著降低武汉至上海集装箱班轮运费。2035 年将建成全要素智能航道体系，打造长江水运高质量发展示范区。



长江干线航道整治工程

2.2 国外案例与分析

2.2.1 多瑙河 2030 行动方案

（1）背景介绍

遵循联合国 2030 议程、欧盟绿色协议及奥地利国家政策，旨在平衡多瑙河作为水运通道、生态栖息地及经济空间的多重功能。并响应欧盟《水框架指令》要求，2027 年前需实现多瑙河“良好生态状态/潜力”（GES/GEP），同时符合《TEN-V 指令》对航道“良好通航状态”（GNS）的技术标准（如最小水深 2.5 米、桥梁净空 5.25 米）。

核心挑战主要有三个方面，具体如下：

1）气候变化：多瑙河流量模式改变导致低水位期增多，影响航道通航能力及生态系统，需针对性技术应对。

2）生物多样性保护：人类活动（如堤坝建设、河道整治）导致生态退化，需整合生态保护与航道建设。

3）数字化与国际化：提升多瑙河作为跨国运输走廊的竞争力，需强化国际协作与数字技术应用。

（2）技术进展

1）航道疏浚与动态河床管理：通过针对性疏浚和砂石管理维持航道水深，同时创造鱼类和鸟类栖息地。

2）数字化航道管理：利用数字孪生、实时监测（如水位、流速传感器）和预测模型，实现动态航道维护；推广“河流信息服务”（RIS）系统，整合多式联运数据。

3）生态友好型基础设施：采用可适应水位变化的柔性护岸结构，结合自然河道形态设计，减少对生态的干扰。

4）河道自然化改造：恢复河漫滩、支流连接，提升生态连通性。

5）生物栖息地创建：在航道整治中预留鱼类产卵区、鸟类栖息带，如设置防波堤保护幼鱼栖息地。

（3）借鉴建议

整合生态保护与航运目标，如参照多瑙河《水框架指令》与《TEN-V 指令》协同机制，将航道水深达标率与生态岸线占比纳入“双碳”目标体系。推动跨区域协作，建立长江、珠江等流域统一技术标准（如航道维护规范）。

推广“河流信息服务”（RIS）系统，整合水位、船舶位置等数据，通过数字孪生优化航道调度。采用柔性护岸、浮动码头等适应气候变化，并嵌入鱼类洄游槽、生态监测传感器，如多瑙河防波堤保护幼鱼空间的经验。国内平陆运河已试点红树林移植和鱼道设计，可进一步推广。

2.2.2 苏伊士运河双航道扩建项目

（1）背景介绍

2015 年新苏伊士运河项目的核心工程是开凿 35 公里新航道并拓宽旧航道，形成双航道通行能力。主要由国际疏浚公司联合体承建：Jan De Nul（比利时）、Boskalis（荷兰）、Van Oord（荷兰）和 NMDC（阿联酋）组成的联合体负责“第二至第五区”四个标段，承担了约 1800 万立方米的疏浚任务。Dredging International（比利时）与 Great Lakes Dredge & Dock（美国）联合体负责第六区标段，对大苦湖区域进行拓宽和加深。六家国际疏浚公司在苏伊士运河使用 22 艘绞吸式挖泥船和 5 艘耙吸式挖泥船来完成一项扩建工程，该工程将使最大型船只能够在这条 100 英里长的水道上双向通行。

2021 年启动的苏伊士运河南段（132-162 公里）拓宽工程，主要由埃及本地企业 al-tahadi（挑战）埃及阿联酋海洋疏浚公司参与疏浚，使用其“marfaa”号等挖泥船（荷兰皇家 IHC 公司建造）。2025 年，埃及苏伊士运河管理局最新、最大的挖泥船“侯赛因·坦塔维”已加入扩大和深化苏伊士运河南部地区的项目。

（2）技术分析

1) 地层结构差异显著：运河沿线地质条件复杂，北段为尼罗河冲积平原，土壤以淤泥和细沙为主；南段（大苦湖至苏伊士港）则以沙质和石灰岩层为主，部分区域含坚硬岩石。

2) 大规模疏浚与精准施工：2015 年新苏伊士运河项目疏浚量达 2.42 亿立方米，日最高疏浚量 173 万立方米，动用 45 艘挖泥船同步作业。2021 年后的南段拓宽工程虽仅加宽 40 米，但需在现有航道基础上实施，施工空间受限。

此外，部分区域需采用爆破技术破碎岩石，再通过疏浚移除，这对施工工艺和安全管理提出极高要求。

3) 施工与航运协同：运河日均通行 50-70 艘船，年货运量占全球海运的 12%，施工期间需维持正常航运。通过数字化系统实时监控船舶位置，依赖精确的导航和通信系统。

(3) 借鉴建议

1) 借鉴苏伊士运河应对沙质与岩石混合地层的经验，需强化疏浚设备研发，采用“液压破碎锤+耐磨绞刀头”组合装置，例如其使用的 IHC Super dredge 系列配备 2000kW 液压破碎系统，可实时破碎 200MPa 以下岩层，实现硬质岩层破碎与疏浚一体化作业。

2) 采用“封闭式绞吸头+泥浆帘”双重控污，例如其使用的 VOD 型绞吸头通过环形密封罩将泥沙吸入效率提升至 95%，配合水面浮式泥浆帘（聚乙烯材质，深度 5-8 米），使泥沙扩散范围缩小至传统工艺的 1/10。

2.2.3 哥斯达黎加卡尔德拉港航道疏浚工程

(1) 背景介绍

卡尔德拉港是哥斯达黎加最主要的国际贸易港口，承担全国 80%以上进出口货物吞吐量，其 740 米长的机械化码头水深达 19.8 米，是连接美洲与亚太地区航运的关键节点。受太平洋沿岸强洋流影响，港口航道年均泥沙回淤量达 300 万立方米，2017 年上次疏浚后累积沉积物已超 40 万立方米，直接影响船舶通航安全与效率。

(2) 技术分析

1) 耙吸船动态作业：2 艘 1.8 万方耙吸式挖泥船配备差分 GPS 定位系统，通过浊度传感器实时调整开挖深度，将悬浮物扩散控制在施工区 50 米范围内；

2) 土质改良技术：疏浚土经旋流分离后，掺入 3%-5%水泥固化剂，7 天无侧限抗压强度达 1.5MPa，满足港口道路基层填料标准；

3) 闭环利用体系：产生的 580 万方改良土直接用于新建 3 个集装箱泊位岸壁填筑，减少外购填料运输碳排放 1.2 万吨。

(3) 借鉴意义

该工程验证了疏浚土“污染控制→材料转化→生态反哺”三级资源化路径的可行性，其技术经济性（成本降低 23%）与生态有效性（珊瑚恢复率 85%）

为同类港口升级提供可复制的可持续发展框架，尤其对面临淤积治理与碳减排双重压力的新兴经济体具有示范价值

2.2.4 索伦特河海草恢复项目

（1）背景介绍

英国索伦特河是国际上鲽鱼、狭鳕、鳕鱼和鲈鱼等具有重要商业价值鱼类的重要苗圃和产卵场。

（2）技术分析

水生态修复原理是通过种植沉水植物（如海草等）来固封底泥，吸收大量水体中过多的氮、磷等富营养物质，形成活性生物膜，为微生物生长繁殖提供场所，为草食性、杂食性动物提供食物来源，也为水生动物的生长、活动和繁殖提供生活环境，从而为形成一个从生产者到分解者的稳定的生态系统。

（3）借鉴建议

1）引入无人机遥感与 AI 建模技术，精准评估底质条件并规划种植区，建立本土海草种子库，筛选适应当地水文气候的耐逆性草种。

2）建立长效管护体系，结合卫星遥感与水下机器人定期巡查，通过“蓝碳交易”吸引社会资本参与。

3）加强跨部门协作，将海草修复纳入海岸带综合管理规划，形成“科学修复-生态效益-经济激励”的良性循环。

3 政策与动态

3.1 相关政策

1、2023 年 9 月，河南省政府办公厅印发《关于加快航运高质量发展的意见》（简称《意见》），提出畅通出海通道、打造港口枢纽、优化航运服务、坚持数字赋能、聚焦绿色平安 5 项主要任务，构建安全畅通、绿色经济、智能高效的现代化航运体系，加快交通强省建设。

2、2024 年 2 月 20 日，江苏省交通运输厅发布了《关于开展“水运江苏·美丽港航”建设专项行动的通知》，强调要充分应用生态技术，开展生态航道技术研究与应用，开展资源高效再生循环利用技术、新能源环保节能技术研究，推广应用有利生物多样性的生态型护岸。因地制宜开展生态航道建设，合理

推进岸线绿色景观塑造和绿化层次提升。推广应用绿色施工工艺、技术和装备，减少航道施工和维护过程对水生生态的扰动和破坏，构建水清岸绿、生物多样性、和谐美丽的生态环境。

3、《安徽省干线航道网规划修编（2023-2035 年）》（以下简称《规划》），于 2025 年 1 月经安徽省政府同意并印发。规划提出未来建设需求及近期实施重点，明确实施要求。到 2030 年，建成“一纵两横”水运主通道，基本完成国家高等级航道建设任务，新增干线航道里程约 500 公里。到 2035 年，全省干线航道里程约 3300 公里，干线航道市区通达率 100%，县级区域通达率达到 75%，全面融入长三角地区高等级航道网，基本实现干线航道连接全省 100% 国家级开发区、75%以上省级开发区和主要工矿基地，支撑经济高质量发展。

4、2024 年 6 月，交通运输部发布了《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》，提出优化主干线大通道，有序推进长江干线、西江航运干线、京杭运河、淮河干流等干线航道扩能升级，构建横贯东西、辐射南北的水运主通道。同时指出，加强长江、西江等国家高等级航道智慧化建设，建设绿色港口和绿色航道，鼓励光伏、风能、岸电等相关设施建设使用，推进新能源和清洁能源的应用，强化生态环境保护和污染治理工作，节约、集约利用土地等资源，推进疏浚土综合利用。

5、2025 年 3 月，交通运输部联合国家发展改革委印发了《推进实施内河水运体系联通工程行动方案》，提出要从绿色港口、绿色航道、船舶污染防治等方面提出了绿色发展要求，并要求强化关键节点、重点领域等安全监管。航道、港口建设方面，要求强化项目环境影响评价工作，严格落实生态保护修复措施。

3.2 工程动态

1、长江干线整治工程：当前，长江航道扩能升级工程正在加快推进，重点部署安庆至芜湖（下游段）、宜昌至武汉（中游段）及水富至重庆（上游段）等航段的系统整治，统一航道标准，消除通行瓶颈。2025 年国家批复的“三峡水运新通道”标志着干线最重要的系统性工程正式启动。该工程总投资约 766 亿元，涵盖三峡枢纽新通道及葛洲坝航运扩能工程两部分，预计建设周期为 100 个月。项目建成后，将彻底缓解三峡船闸长期超负荷运行的问题（2019 年年过闸量达 1.4 亿吨，远超设计能力 1 亿吨），预计到 2035 年，年通过能力将提升至 2.2 亿吨以上。

2、平陆运河工程：作为西部陆海新通道的重要骨干组成部分，平陆运河已于 2023 年 5 月 23 日全线开工，项目建设进展迅速。这一重大工程不仅对提升我国西南地区水运通达能力具有重要意义，也成为国家推动水运系统建设快速推进的典范。

3、湘桂运河工程：该运河全长约 300 公里，其中湖南段 212 公里、广西段 88 公里，作为连接湖南与广西的重要通道，对于完善“四纵四横两网”国家高等级航道布局、服务国家重大战略、构建南北大运河通道具有重要作用。目前工程已进入实质性推进阶段，是推动区域协调发展的关键工程抓手。

4、西江航运干线提升工程：重点推进梧州至肇庆段 3000 吨级航道建设，并与大藤峡水利枢纽联动（其船闸下闸首人字门高达 47.5 米，被誉为“天下第一门”），预计将年货运量从 1300 万吨提升至 5200 万吨。

5、区域水网联通工程：长三角地区正加密长江与京杭运河干线之间的联络通道，提升整体航运效率；珠三角则聚焦提升崖门出海航道与莲沙容水道等重点通道的通航能力，强化与粤港澳大湾区港口群的联动融合。

4 编者按

水运通道建设与保障是国家发展的战略基石。作为低成本货运核心载体，其运输成本仅为公路的 1/5，长江干线年货运量超 35 亿吨，支撑沿江产业集群发展；在战略安全层面，我国 90% 石油依赖海运进口，京杭运河承担 65% “北煤南运”量，是能源运输生命线。可以说，从经济发展到生态保护，从能源安全到技术创新，水运通道的建设与保障均不可或缺。

在重大水运航道建设与保障中，大型装备的研发与应用至关重要。当前，国内已拥有种类较为齐全的大型水运装备，如长江口航道治理中投入使用的“新海鲟”轮，它是全球最大、国内首艘采用 LNG 双燃料动力系统的大型耙吸式挖泥船，标志着我国疏浚装备在绿色化方面走在世界前沿；乌江构皮滩三级垂直升船机的总提升高度为 199m，亲手将三峡升船机的记录打破，其中间级升船机的提升高度高达 127m，居世界之最，解决了因水电站建设导致的乌江航道阻断问题，为航道通航提供了有力保障。未来，大型水运装备将朝着智能化、绿色化、高效化方向发展。智能传感、组合导航等技术将深度应用，实现装备精准作业与智能作业；清洁能源动力将被广泛采用，降低碳排放；研发新型连续装卸设备等，提升作业效率，以满足水运航道建设更高要求。

此外，通过全要素感知、高精度建模、智能化决策，实现了水运工程从“建管养”到“智管养”的跨越。平陆运河、长江航道、盐城港等项目的实践表明，这一融合不仅提升了工程质量与效率，更推动了区域物流成本革命与产业联动发展。重大水运航道保障技术正通过“技术创新+政策驱动+数据协同”模式，推动航运向“智能、绿色、安全”转型。未来，随着 5G、AI、数字孪生等技术的深度融合，以及跨部门数据共享与国际标准的完善，水运航道将实现从局部优化到全局协同的跨越。



中交集团科技信息研究中心水运基础设施分中心
疏浚技术装备国家工程研究中心

需求导向，前瞻引领
客观准确，科学研判
开放共享，协同创新